

Spline İnterpolasyonu

Bundan önceki yaklaşımlarda verilen fonksiyonların kapalı bir aralıkta tek bir polinom ile yaklaşımına bakılmıştır.

Bu yaklaşımda verilen aralık alt aralıklara bölünerek her alt aralıkta polinom yaklaşımı yapılır.

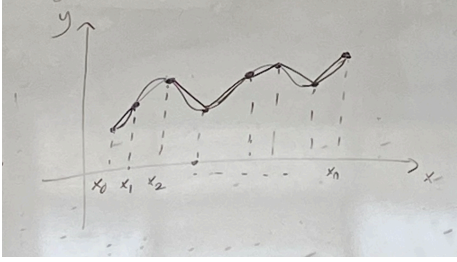
Bu şekilde yapılan yaklaşıma parçalı polinom yaklaşımı denir.

I. Parçalı lineer interpolasyon yaklaşımı

Bu yaklaşımda

$\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$

veri noktaları kümesine her alt aralık için doğrularla yani lineer fonksiyonlarla yaklaşım yapılır.



Eğimler

$$m_k = \frac{(y_{k+1} - y_k)}{(x_{k+1} - x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

olmak üzere

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + m_0(x - x_0), & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) = y_1 + m_1(x - x_1), & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots \\ S_k(x) = y_k + m_k(x - x_k), & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \vdots \\ S_{n-1}(x) = y_{n-1} + m_{n-1}(x - x_{n-1}), & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

Örnek:

x	2	2.5	4	8
y	3	4.5	6	5

f fonksiyonu ile ilgili veriler tabloda verilmiştir.

Parçalı lineer interpolasyon yaklaşımını elde ediniz.

f(6) değerini yaklaşık olarak bulunuz.

$$m_0 = \frac{(y_1 - y_0)}{(x_1 - x_0)} = 3$$

$$m_1 = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_2 - x_1)} = 1$$

$$m_2 = \frac{(y_3 - y_2)}{(x_3 - x_2)} = -0.25$$

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 3 + 3(x-2) = 3x-3, & x \in [2, 2.5] \\ S_1(x) = 4.5 + 1(x-2.5) = x+2, & x \in [2.5, 4] \\ S_2(x) = 6 - 0.25(x-4) = -0.25x+7, & x \in [4, 8] \end{cases}$$

$$f(6) \approx S(6) = 5.5$$

Parçalı Kuadratik(2.dereceden) interpolasyon yaklaşımı

Bu yaklaşımda her bir alt aralık için 2.dereceden polinomlar

$$S_k(x) = (a_k)x^2 + (b_k)x + c_k, k = 0, 1, \dots, n-1$$

şeklinde alınır.

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = a_0x^2 + b_0x + c_0, & x \in [x_0, x_1] \\ S_1(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1, & x \in [x_1, x_2] \\ \vdots \\ S_k(x) = a_kx^2 + b_kx + c_k, & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ \vdots \\ S_{n-1}(x) = a_{n-1}x^2 + b_{n-1}x + c_{n-1}, & x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

Her k için $S_k(x)$ polinomunda 3 bilinmeyen olup toplam $3n$ tane bilinmeyen bulunması gerekir. Bu bilinmeyenler aşağıdaki varsayımlar sonucu elde edilir.

1) İç düğüm noktalarında fonksiyon değerleri eşittir.

Yani

$$S_{k-1}(x_k) = y_k = S_k(x_k) k = 1, 2, \dots, n-1$$

2) İlk ve son fonksiyonlar uç noktalardan geçer

Yani

$$S_0(x_0) = y_0$$

$$S_{n-1}(x_n) = y_n$$

3) İç düğüm noktalarında fonksiyonların 1.türevleri eşittir.

Yani

$$S'_{k-1}(x_k) = S'_k(x_k) k = 1, 2, \dots, n-1$$

4) ilk noktada 2.türevin 0 olduğu kabul edilir.

Yani

$$S''_0(x) = 2a_0 = 0, a_0 = 0$$

Örnek:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = -x + A, & x \in [3, 4.5] \\ S_1(x) = 0.64x^2 + Bx + 18.46, & x \in [4.5, 7] \\ S_2(x) = Cx^2 + 24.6x - 91.3, & x \in [7, 9] \end{cases}$$

fonksiyonunun parçalı kuadratik interpolasyon polinomu olabilmesi için A,B,C değerleri ne olmalıdır?

(1.koşul)

$$\begin{cases} S_0(4.5) = S_1(4.5) \\ S_1(7) = S_2(7) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -4.5 + A = 0.64 (4.5)^2 + 4.5B + 18.46 \\ 0.64 (49) + 7B + 18.46 = 49C + 24.6 (7) - 91.3 \end{cases}$$

(3.koşul)

$$\begin{cases} S'_0(4.5) = S'_1(4.5) \\ S'_1(7) = S'_2(7) \end{cases}$$

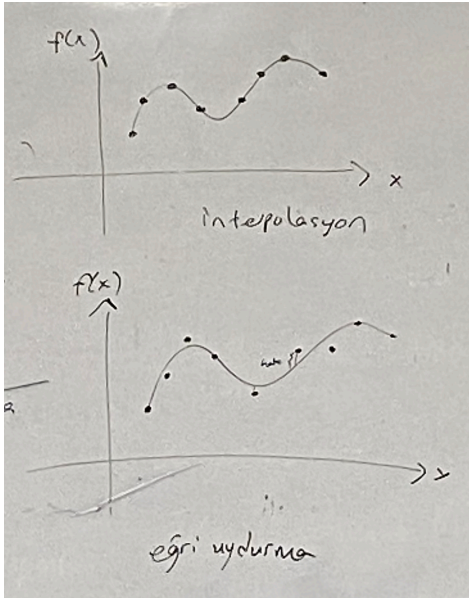
$$-1 = 1.28 (4.5) + B. \quad \} B = -6.76$$

$$1.28 (7) + B = 2 C (7) + 24.6 \} C = -1.6$$

İlk denklemde B ve C'yi yerine yaz. A = 5.5

6.Eğri Uydurma

Eğri uydurma bir dizi veri noktasına en iyi uyan eğriyi bulma işlemidir. Bulunan fonksiyon tüm veri noktalarından geçmek zorunda değildir.

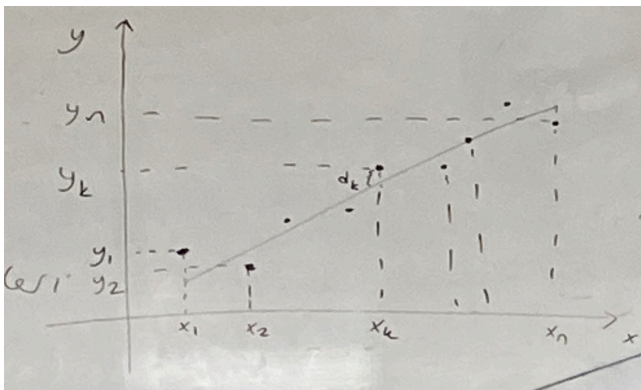


Başlangıçta verilen hangi fonksiyon ile temsil edileceği bilinmediğinden, bu fonksiyon doğru, parabol, üstel fonksiyon gibi çeşitli fonksiyonların denenmesi ile bulunur.

Eğri uydurma işlemi en küçük kareler yöntemi ile yapılmaktadır.

Bu bölümde en küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma teknikleri anlatılacaktır.

Doğrusal Eğri Uydurma



$$\rightarrow y = a_1x + a_0$$

Verilere en uygun doğrusal fonksiyonun bulunması isteniyorsa, bu fonksiyonunun $y = a_1x + a_0$ formunda olduğu kabul edilir ve a_0 ve a_1 'in bulunması hedeflenir.

(x_k, y_k) noktası ile $y = a_1x + a_0$ doğrusu arasındaki düşey uzaklık

$$d_k = y_k - (a_1x_k + a_0)$$

olur.

Bu yöntem için amacımız d_k düşey uzaklıklarının kareleri toplamını minimum yapmaktır. Yani

$$E = E(a_0, a_1)$$

$$= \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)]^2 \star$$

ifadesini minimum yapan a_0 ve a_1 değerlerini bulmaktır.

$E(a_0, a_1)$ ifadesinin minimum olması istendiğinden E 'nin a_0 ve a_1 'e göre kısmi türevleri alınır ve sıfıra eşitlenir.

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0, \quad \frac{\partial E}{\partial a_1} = 0$$

$\star$ ifadesini kullanarak türevleri alalım

$$\begin{cases} 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)] \cdot (-1) = 0 \\ 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_1x_i + a_0)] \cdot (-x_i) = 0 \end{cases}$$

Düzenlerse

$$\begin{aligned} & \{ a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \\ \text{(I)} \{ & a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{aligned}$$

olur.

(I) matris formunda

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

olur.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşım yapan doğruyu en küçük kareler yöntemi ile bulunuz. E hatasını hesaplayınız.

i	1	2	3	4	5
x _i	-4	-2	0	2	3
y _i	-3	-2	0	1	2

(I) ile verilen sistemi yazalım

$$\begin{cases} a_0 5 + a_1 \sum_{i=1}^5 x_i = \sum_{i=1}^5 y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^5 x_i + a_1 \sum_{i=1}^5 x_i^2 = \sum_{i=1}^5 x_i y_i \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5a_0 - a_1 = 2 \\ -a_0 + 33a_1 = 16 \end{cases}$$

$$a_0 = a_1 = \frac{1}{2}$$

$$y = a_1 x + a_0$$

$$y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} E &= \sum_{i=1}^5 [y_i - (a_1 x_i + a_0)]^2 \\ &= \left[-3 - \left(-\frac{3}{2} \right) \right]^2 + \left[2 - \left(-\frac{1}{2} \right) \right]^2 \\ &= \left[0 - \frac{1}{2} \right]^2 + \left[1 - \frac{3}{2} \right]^2 + 0^2 = 9 \end{aligned}$$

Yüksek Dereceden Polinomlarla Eğri Uydurma

Veri noktalarına en iyi uyan iki veya daha yüksek dereceli bir polinomla eğri uydurma polinomunun katsayılarının bulunması işlemdir.

İlk olarak 2.dereceden bir polinomla eğri uydurma işlemine bakalım.

$$P_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$E = E(a_0, a_1, a_2) = \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)]^2$$

a_0 , a_1 ve a_2 'yi bulmak için

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)] \cdot (-1) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)] \cdot (-x_i) = 0$$

$$\frac{\partial E}{\partial a_2} = 2 \sum_{i=1}^n [y_i - (a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0)] \cdot (-x_i^2) = 0$$

sistemi çözülür.

Düzenlersek

$$\begin{cases} \{ a_0n + a_1 \sum_{i=1}^n x_i + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n y_i \\ \text{(II)} \quad \{ a_0 \sum_{i=1}^n x_i + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^3 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \{ a_0 \sum_{i=1}^n x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^n x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^n x_i^4 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i \end{cases}$$

(II)nin çözülmesi ile verilere en iyi uyan $y = a_2x^2 + a_1x + a_0$ polinomu elde edilir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda verilen verilere yaklaşım yapan parabolü en küçük karalar yöntemi ile bulunuz. E'yi hesaplayınız.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_i	0	0.25	0.5	0.75	1
y_i	1	1.284	1.6487	2.117	2.7183
	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5

(II) ile verilen sistemde yerine koyalım

$$\begin{aligned} 5a_0 + 2.5a_1 + 1.875a_2 &= 8.7680 \\ 2.5a_0 + 1.875a_1 + 1.5625a_2 &= 5.4514 \end{aligned}$$

$$1.875a_0 + 1.5625a_1 + 1.3828a_2 = 4.4015$$

$$\begin{aligned} a_0 &= 1.0051 \\ a_1 &= 0.8642 \\ a_2 &= 0.8437 \end{aligned}$$

$$P_2(x) = 0.8437x^2 + 0.8642x + 1.0051$$

$$E = \sum_{i=1}^5 [y_i - (0.8437x_i^2 + 0.8642x_i + 1.0051)]^2$$

$$= (2.7413) \cdot 10^4$$

Yüksek dereceli polinomlar için de benzer yaklaşım yapılır.